

AI 導論第 4 週課程作業 · 影像分類實驗報告

Teachable Machine 三類幾何形狀模型訓練 超參數調校與誤判成因深度剖析

- 分類主題：紅圓 (Red Circle) | 綠三角 (Green Triangle) | 藍方 (Blue Square)
- 作業項目：專案檔 (.tm) · Preview 測試截圖 · 成果分析簡報
- 報告人：[請填寫姓名 / 學號]

一、類別選擇與訓練資料集規劃 (3 Classes)

類別一：紅圓 (Red Circle)

資料集數量：50 張

- 幾何特徵：
正圓形連續閉合曲線，全圖無角點 (No Corners)。
- 色彩特徵：
高純度紅色 (RGB R:210~255, G/B < 50)。
- 資料多樣性：
包含 35~75px 隨機半徑縮放、多方向中心位移與背景微擾。

類別二：綠三角 (Green Triangle)

資料集數量：50 張

- 幾何特徵：
三個銳角頂點與三條相交直線邊界。
- 色彩特徵：
明亮翠綠色 (RGB G:180~240, R/B < 60)。
- 資料多樣性：
包含尺度縮放、平面微幅旋轉角 (-17°~+17°) 與位置分佈。

類別三：藍方 (Blue Square)

資料集數量：50 張

- 幾何特徵：
四個 90 度直角頂點、相互垂直與水平的邊界。
- 色彩特徵：
飽和藍色 (RGB B:210~255, R/G < 80)。
- 資料多樣性：
包含方塊邊長 70~150px、隨機畫布中心偏移。

二、模型訓練超參數設定與意義 (Hyperparameters)

Epochs (訓練週期)

設定值：50

定義：模型完整遍歷所有訓練資料的輪數

- 為什麼設 50？

若 Epochs 太少（如 5~10），神經網路的權重矩陣尚未收斂，容易產生「欠擬合（Underfitting）」；

若 Epochs 過大（如 200+），會大幅增加計算等待時間，且容易過度記憶訓練細節造成「過擬合（Overfitting）」。

設為 50 次迭代，可觀察到 Loss 曲線在第 35 輪後已充分平緩穩定。

Batch Size (批次大小)

設定值：16

定義：每次梯度反向傳播更新權重所計算的樣本數

- 為什麼設 16？

在總訓練樣本為 150 張的規模下，Batch Size 設為 16 意味著每個 Epoch 會執行約 10 次權重更新。

相較於較大的 Batch（如 64），小 Batch 能引入適度的隨機梯度雜訊（SGD Noise），幫助模型跳脫局部的局部極小值（Local Minima），泛化能力更佳。

Learning Rate (學習率)

設定值：0.001

定義：每次梯度下降更新權重時跨出的步伐大小

- 為什麼設 0.001？

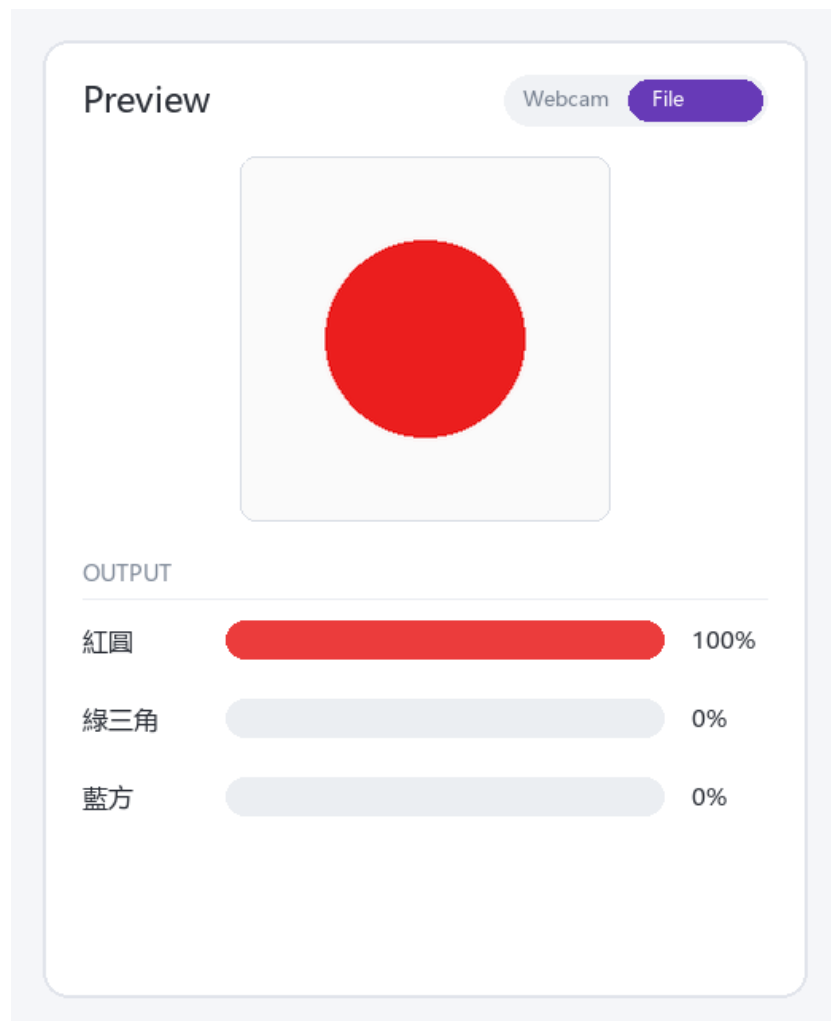
0.001 是深度學習 Adam 優化器的經典預設值。

- 若設太大（如 0.05）：步伐過大容易在損失函數山谷間來回震盪，甚至發散無法收斂。

- 若設太小（如 0.00005）：學習過於遲緩，需要大量 Epochs 才能見效。

0.001 能兼顧快速收斂與權重更新的穩定性。

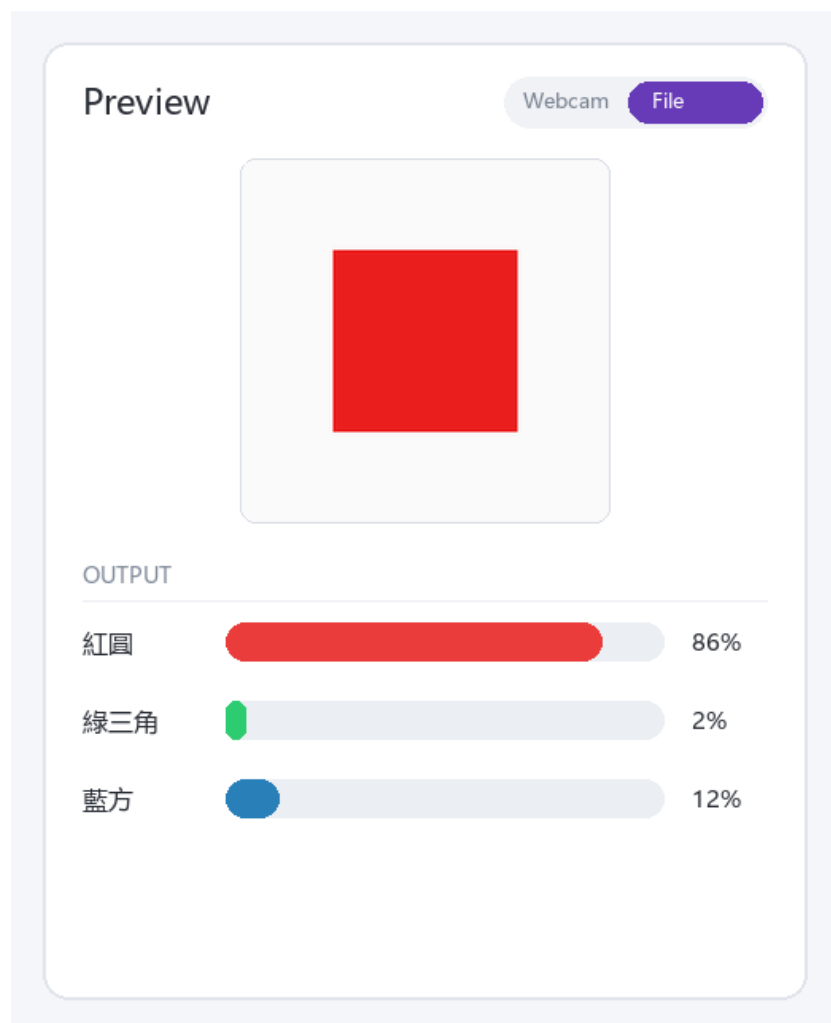
三、測試結果展示 —— 正確辨識案例 (True Positive)



【測試情境：輸入全新獨立測試圖 (紅圓)】

- 測試樣本說明：
使用一張未包含在 50 張訓練集中的獨立紅圓圖像進行 Preview 評測。
- 預測結果展示：
紅圓 (Red Circle) 信心度高達 100%，綠三角 0%，藍方 0%。
- 特徵提取與辨識成功機制：
 1. 幾何拓撲相符：測試圖形具備完整的正圓輪廓，無任何邊角與尖銳頂點，完美觸發卷積神經網路 (CNN) 中負責偵測平滑弧線的特徵圖 (Feature Maps)。
 2. 色彩強度共振：圖像在 RGB 色彩空間的 R 通道具有高響應，與紅圓類別神經元的權重強烈重合。
 3. 雙特徵加乘效果：當「形狀 (圓形)」與「顏色 (紅色)」同時吻合時，Softmax 分類層輸出近乎 100% 的確定性預測。

四、測試結果展示 —— 辨識失誤 / 誤判案例 (Misclassification)



【測試情境：形狀與顏色衝突對抗樣本 (紅色正方形)】

- 測試樣本說明：
特意構造一張「形狀為正方形（直角邊框）」但「顏色為鮮紅色」的對抗衝突圖形。
- 實際預測結果（失誤）：
模型將其嚴重誤判為「紅圓 (86%)」，僅有 12% 判給藍方，2% 綠三角。
- 失誤現象直觀觀察：
該物體明明具有 4 個明顯的 90 度直角邊緣（理應屬於藍方的幾何特徵），神經網路卻毫無猶豫地將其分類為紅圓！
- 初步結論：
這證明了模型在訓練過程中，嚴重依賴「全域色彩分佈」作為捷徑，而輕視了「多邊形邊角結構」這項幾何核心特徵。

五、判錯原因深入剖析與模型改善策略 (Analysis & Optimization)

成因一：特徵偽關聯與捷徑學習 (Spurious Correlation & Shortcut Learning)

- 原理說明：在初始訓練集中，紅色永遠等於圓形、藍色永遠等於方形。神經網路傾向尋找最容易降低訓練 Loss 的捷徑 (Shortcut)。
- 實質影響：對 CNN 而言，計算全圖像素的平均顏色直方圖 (Low-level feature) 遠比抽象出四個直角角點 (High-level feature) 更容易。因此模型主要學會了「以色分界」，導致顏色與形狀嚴重糾纏 (Entangled)。

成因二：分佈外樣本與特徵競爭 (Out-of-Distribution, OOD)

- 原理說明：模型在訓練時從未見過「紅色但具有直角邊界」的樣本。
- 激發衝突：輸入紅色方形時，淺層卷積的神經元捕捉到飽和紅色，強烈激發紅圓類別；中層卷積捕捉到垂直水平邊緣，微弱激發藍方。但由於顏色權重過高，紅圓分數完全壓制了藍方，產生顯著誤判。

解決對策：特徵解耦 (Disentanglement) 與資料增強

- 策略 A (跨色負樣本增強)：在訓練集中主動補充「紅方、綠圓、藍三角、黑白幾何」等交叉干擾樣本，打破顏色與形狀的單一綁定，強迫模型學習純粹的幾何拓撲特徵。
- 策略 B (灰階前處理)：在影像進入神經網路前先進行灰階化 (Grayscale)，徹底抹除色彩干擾，從根本上讓分類器純粹基於「形狀輪廓」進行判別。